Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — El producte de matrius: la idea

D'on surt cada número quan multipliquem dues taules: el producte fila per columna, pas a pas.

1.1 Idea clau

Fins ara hem sumat, restat i escalat matrius, i totes aquestes operacions es feien *casella a casella*. Però hi ha preguntes que això no resol. Imagina que saps **quantes sessions** de cada tipus necessita un usuari i **quantes hores** dura cada tipus de sessió. Per saber les *hores totals* de dedicació, no n'hi ha prou de sumar ni d'escalar: cal **combinar** les dues taules d'una manera nova. Aquesta combinació és el **producte de matrius**.

La regla és *fila per columna*: per obtenir un número del resultat, agafem una **fila** de la primera matriu i una **columna** de la segona, multipliquem els seus elements *un a un* i *sumem* els productes.

El producte, pas a pas

- Cada element del resultat surt de creuar una **fila** de la primera amb una **columna** de la segona.
- Es multiplica element a element (primer amb primer, segon amb segon...) i després se *sumen* tots aquests productes.
- **Compatibilitat:** per poder fer-ho, la fila i la columna han de tenir la *mateixa longitud*. És a dir, el nombre de **columnes** de la primera matriu ha de coincidir amb el nombre de **files** de la segona. (Ho treballarem a fons més endavant.)

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — d'on surt un número del resultat

Un usuari necessita, a la setmana, 2 sessions individuals i 3 sessions grupals. Cada sessió individual dura 1 hora i cada sessió grupal, 2 hores. Quantes hores de dedicació són, en total?
Ho posem com a fila (sessions) i columna (hores):

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 2 + 6 = 8 \text{ hores.}$$

Multipliquem cada tipus de sessió per la seva durada i sumem: 8 hores setmanals.

Exemple 1.2 — un producte de dues matrius 2×2

Dos usuaris necessiten sessions individuals i grupals (files: usuaris; columnes: tipus de sessió):

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cada tipus de sessió té una durada en hores i un cost en euros (files: tipus de sessió; columnes: hores i cost):

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 20 \\ 2 & 15 \end{pmatrix}.$$

El producte $S \cdot D$ dona, per a cada usuari, les hores totals i el cost total. Per exemple, l'element fila 1, columna 1 (hores de l'usuari 1) surt de creuar la **fila 1** de S amb la **columna**

1 de D:

$$2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 8 \text{ hores.}$$

Fent-ho per a totes les posicions:

$$S \cdot D = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 & 2 \cdot 20 + 3 \cdot 15 \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 4 \cdot 20 + 1 \cdot 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 85 \\ 6 & 95 \end{pmatrix}.$$

L'usuari 1 ocupa 8 hores i costa 85 €; l'usuari 2, 6 hores i 95 €.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — fila per columna, un número cada vegada

Calcula el producte

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

i explica què representaria si la fila fossin «3 àpats de migdia i 2 de vespre» i la columna «4 € el migdia i 5 € el vespre».

Solució. Creuem la fila amb la columna, multiplicant element a element i sumant:

$$3 \cdot 4 + 2 \cdot 5 = 12 + 10 = 22.$$

Representa el cost total: 3 àpats a 4 € més 2 àpats a 5 € fan 22 €.

Resposta: El producte és 22; representa un cost total de 22 €.

Exercici resolt 1.2 — un producte 2×2 guiat

Calcula $A \cdot B$ amb

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Solució. Cada element surt de creuar una fila de A amb una columna de B:

- Fila 1 × columna 1: $1 \cdot 5 + 2 \cdot 4 = 5 + 8 = 13$.
- Fila 1 × columna 2: $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 1 + 4 = 5$.
- Fila 2 × columna 1: $3 \cdot 5 + 0 \cdot 4 = 15 + 0 = 15$.
- Fila 2 × columna 2: $3 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = 3 + 0 = 3$.

Col · loquem cada número a la seva posició:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 13 & 5 \\ 15 & 3 \end{pmatrix}.$$

Resposta: $A \cdot B = \begin{pmatrix} 13 & 5 \\ 15 & 3 \end{pmatrix}$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Calcula els productes fila per columna:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$

1.2 Un usuari fa 3 sessions individuals (de 1 hora) i 2 grupals (de 2 hores) cada setmana. Escriu-ho com un producte fila per columna i calcula les hores totals de dedicació.

1.3 Calcula $A \cdot B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$. (Fes-ho posició a posició, com a l'exercici resolt 2.)

1.4 Un centre atén dos usuaris amb sessions individuals i grupals:

$$S = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix},$$

i cada tipus de sessió dura unes hores i té un cost:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

Calcula $S \cdot D$ i digues quantes hores i quin cost té cada usuari.

1.5 Calcula $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$. (Aquí la fila i la columna tenen 3 elements: es multiplica i se sumen els tres productes.)

1.6 (Raonament) Volem multiplicar una matriu de dimensió 2×3 per una altra. Mirant la regla de compatibilitat (les columnes de la primera han de coincidir amb les files de la segona), quantes files ha de tenir la segona matriu perquè el producte es pugui fer? Posa un exemple de dimensió vàlida per a la segona.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 (a) $2 \cdot 3 + 4 \cdot 1 = 6 + 4 = 10$ (b) $5 \cdot 2 + 2 \cdot 6 = 10 + 12 = 22$

1.2 $\begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 3 + 4 = 7$ hores.

1.3 $A \cdot B = \begin{pmatrix} 9 & 9 \\ 3 & 15 \end{pmatrix}$.

1.4 $S \cdot D = \begin{pmatrix} 8 & 56 \\ 11 & 50 \end{pmatrix}$; l'usuari 1: 8 hores i 56 €; l'usuari 2: 11 hores i 50 €.

1.5 $1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 = 2 + 2 + 12 = 16$.

1.6 La segona matriu ha de tenir 3 files (per coincidir amb les 3 columnes de la primera). Un exemple vàlid és una matriu 3×2; el producte resultant seria 2×2.